

Zu den ältesten Fortbewegungsmitteln auf Schnee zählen die **Knappenrösser**. Dies sind snowboard-ähnliche Holzbretter, auf denen die Bergknappen rund um Heiligenblut am Großglockner bereits vor mehr als 250 Jahren von den Goldzechen am Berg ins Tal gerast sind. 1891 wird urkundlich die schwere Wirbelsäulenverletzung eines Bergknappen (genannt „Kolm Naz“) erwähnt, an der er 47-jährig erlag. Zu sehen sind diese Knappenrösser im Völkerkundemuseum in Wien und im Talmuseum in Rauris und Mürzzuschlag, wo in den 1930er Jahren Wettkämpfe ausgetragen wurden (Ertl 2007).

Eine Neuauflage dieses Wintersportgeräts, ein Kinderspielzeug, der „**Snurfer**“ (Snow-Surfer, ein Wasserski mit aufgebogener Schaufel und einer Leine zum Steuern), wurde 1965 von Sherman Poppen in den USA vorgestellt. Niemand hat damals daran gedacht, mit einem Snowboard hochalpines Gelände und Steilhänge von mehr als 50° Neigung bezwingen zu können. Mittlerweile wurde sogar der Mount Everest mit dem Snowboard befahren. Die Amerikaner Jake Burton, Tom Sims und Dimtrij Milovich waren die Pioniere in den Vereinigten Staaten, und in Europa waren es die Gebrüder Strunk mit dem Swingbow und in weiterer Folge der Trickskifahrer Fuzzy Garhammer, der den europäischen „Snow-Surfer“ konstruiert hatte.

Seit Mitte der 1980er Jahre erlebte der Sport in Amerika und auch in Europa einen enormen Aufschwung. Mit dem Einsatz von Stahlkanten, Belägen und Highback-Schalenbindungssystemen wurden die Boards fahrbar und Snowboarden zum Trendsport für junge Wintersportler. Snowboarden wurde im Jahr 1998 in Nagano mit den beiden Disziplinen Halfpipe und GS-Carving **olympisch**. Spätestens seither ist Snowboarden als Wintersport etabliert und nicht mehr als Trendsportart zu betrachten. Bei der Olympiade 2006 in Turin wurde der Snowboardcross (SBX) erstmals als olympische Snowboard-Disziplin ausgetragen.

2014 in Sotschi wurden der Parallelsalom (PSL) und Slopestyle (SB) erstmalig gewertet. Weltweit gibt es ca. 10 Mio. aktive Snowboarder. Die Entwicklung des Sports geht, wie in anderen Fun-Sportarten auch, weg vom Wettkampfstress hin zum Freeriding. Das schönste Erlebnis beim Snowboarden ist das Fahren im unverspurten Tiefschnee und Springen über Geländekuppen in den Weichschnee (Trend: „Weg von der Piste – auf ins Gelände bzw. in den Fun-Park!“) (> Abb. 77.1).

77.1 Sportartspezifische Belastung/Anforderungsprofil

Im Gegensatz zum Skilaufen, bei dem man relativ entspannt sein Gleichgewicht auf beide Beine verteilen kann und daher kräfteschonend fährt, muss man beim Boarden einen ständigen **aktiven Wechsel von Frontside- zu Backsidekante** durchführen und die **Muskulatur an Streck- und Beugeseite der unteren Extremitäten** unterschiedlich einsetzen (Knöringer et al. 1998). Abhängig von der Snowboard-Disziplin werden unterschiedliche Fußstellungen



Abb. 77.1 Perfekte Freeride-Technik (Freerider: Gerry Ring).

eingenommen. Speziell beim Freestyle und Freeriden werden im Vergleich zu den alpinen Race-Disziplinen unterschiedliche Winkel zur Längsachse des Brettes eingenommen, um das Körpergewicht zentral auf beide Beine besser zu verteilen.

Der ständige Wechsel von Frontside- zu Backsidekante erfordert mehr Kondition, Koordination und auch ein besseres Gleichgewichtsgefühl.

77.2 Epidemiologie von Verletzungen

Das Risikoverhalten der jugendlichen Snowboarder entspricht der ausübenden Altersgruppe. Die **Risikogruppe** schlechthin sind jugendliche männliche Snowboarder im Alter von 13–19 Jahren (Kemeny 1989, Dann et al. 1996 und 1997, Made und Elmqvist 2004, Xiang et al. 2005). So haben 16-Jährige ein neunmal höheres Verletzungsrisiko als 25-jährige Sportler (Dann et al. 1996 und 1997). Sie fahren hauptsächlich mit Softboots und Freestyle Boards und bevorzugen die **Halfpipe** als Lieblingsrevier. Speziell im Anfängerbereich wäre der Einsatz von leichten Snowboard-Helmen, wie mittlerweile von der Industrie angeboten, dringend zu empfehlen (Hagel et al. 1999, Tilburg 2000, Made und Elmqvist 2004).

Im Gegensatz dazu ist bei den Frauen das Verletzungsrisiko erst ab einem Alter von 25 Jahren signifikant erhöht. Gefährdet sind aber auch Anfänger auf Leihmaterial mit den zum Snowboarden völlig ungeeigneten Skischuhen (Boldrino und Furian 1999).

77.2.1 Unfallmechanismen

Der **selbst verschuldete Einzelsturz** ist in 90 % der Fälle die Unfallursache. Kollisionen treten mit 9,8 % der Fälle nur selten auf, wobei die **Kollision mit fixen** Gegenständen im Vordergrund steht. Kollisionen mit Skifahrern und mit Snowboardern sind eher selten (Dann et al. 1997).

Die Mehrheit der Stürze erfolgt nach vorn (40,5 %), gefolgt von Stürzen zur Seite (27,2 %) und

Stürzen nach hinten (18,2 %). Stürze nach vorn über die Brettschaukel führen zu Verletzungen

- der oberen Extremitäten (39 %),
- der unteren Extremitäten (30 %),
- der Wirbelsäule sowie des Kopfes (11 %) und
- des Brustkorbs (9 %).

77.2.2 Snowboard-Verletzungen im Wandel der Zeit

Untere Extremitäten

Standen zu Beginn des Snowboard-Sports viele Verletzungen durch mangelnde Schulung und Materialdefekt im Vordergrund, so kam es durch Materialverbesserung speziell im Bindungs- und Schuhsektor zu einer Abnahme dieser Verletzungen. In erster Linie zeigten dies ältere Studien mit bis zu 55 % Verletzungen der unteren Extremitäten, speziell im **Knöchel-, Unterschenkel- und Kniegelenkbereich** (Pino und Colville 1989, Berghold und Seidl 1992, Campell et al. 1993, Janes und Fincken 1993, Shealy 1993, Zollinger et al. 1994, Oberthaler et al. 1995, Wambacher et al. 1995, Dann et al. 1997). Die Entwicklung geeigneter **Snowboard-Schuhe** und ausreißfester Bindungsinserts führten zur Abnahme der Verletzungen an den unteren Extremitäten.

In neueren Studien zeigte sich dieser Rückgang von maximal 41,6 % aus dem Jahr 1988 (Wambacher et al. 1995) bis auf minimal 19,3 % aus dem Jahr 2004 (Made und Elmqvist 2004, Xiang et al. 2005). **Knieverletzungen** wurden mit 9,2 % zuletzt jedoch hauptsächlich im Zusammenhang mit der Verwendung von **Hardboots** gesehen (Wambacher et al. 2001). Diese Schuhe werden aber derzeit nahezu ausschließlich im alpinen Rennsport getragen. Sieht man den Snowboardern derzeit auf die Füße, so tragen sie zu 95 % Softboots entweder in Kombination mit Ratschenbindungen oder Step- bzw. Slip-in-Bindungssystemen.

Obere Extremitäten

Zu einer deutlichen Zunahme der Verletzungen kam es an den **Armen und Schultern**. Die mit Abstand häufigste Verletzung ist mit bis zu 36 % die **handge-**

lenknahe Verletzung, die wiederum bis zu 53 % aller schweren Verletzungen, speziell bei Anfängern, ausmacht (Ferrera et al. 1999, Idzikowski et al. 2000, Machold et al. 1999 und 2002, O'Neill und McGlone 1999, Sacco und Sartorelli 1998, Shorter et al. 1999, Xiang et al. 2005).

In einer prospektiven randomisierten Studie aus Norwegen konnte anhand von 5.029 Snowboardern gezeigt werden, dass der Einsatz von **Handgelenkprotektoren** im Snowboard-Handschuh das Verletzungsrisiko am Handgelenk signifikant reduziert (Ronning et al. 2001). Eine Kadaverstudie (Staebler et al. 1999) belegte ebenso die Sinnhaftigkeit des Einsatzes dieser streck- und beugeseitigen Protektoren wie weitere klinische Studien (Machold et al. 2002, O'Neill 2003, Made und Elmqvist 2004, Matsumoto et al. 2004). Auch die Industrie hat darauf reagiert und entsprechende **Handschuhe** hergestellt (Dann et al. 2002).

Rumpf- und Wirbelsäulenverletzungen

Nachdenklich stimmen Publikationen aus Japan, wo Snowboard-Anfänger im Vergleich zu Skianfänger signifikant mehr Wirbelsäulenverletzungen mit und ohne Rückenmarkschädigung (Seino et al. 2001, Yamakawa et al. 2001) bis hin zur **Querschnittläsion** erlitten. Auch über **schwere Schädel-Hirn-Verletzungen** (Nakaguchi et al. 1999) bis hin zur **Todesfolge** wurde in den letzten Jahren berichtet.

Eine Kuriosität stellen Verletzungsberichte aus Nagano über 65 japanische Snowboarderinnen mit bis zu 69 % versorgungswürdigen **Genitalverletzungen** dar. Diese entstanden beim **Sturz auf das Gesäß und Kollision** mit dem Highback der hinteren Softbindung, während der vordere Fuß zum Anschieben des Brettes fixiert war (Kanai et al. 2001).

Fasst man diese japanischen Studien zusammen, so beziehen sich diese schweren Verletzungen hauptsächlich auf den Anfängerbereich, wobei hier offensichtlich **Schulungsdefizite** vorliegen. Schwere Wirbelsäulenverletzungen und Todesfälle treten sonst typischerweise im hochalpinen Gelände auf, wo es bei Abstürzen über Felskanten, im steilen Gelände und bei Lawinenunglücken zu Polytraumen mit Todesfolge gekommen ist (Gabl et al. 1991, Ta-

razi et al. 1999). Im Anfängerbereich sind diese Verletzungen in Europa eine Rarität.

Zwei Drittel bis drei Viertel aller handgelenknahen Verletzungen könnten durch den Einsatz von streck- und beugeseitigen Handgelenkprotektoren verhindert werden! Schutzausrüstungen wie Rückenprotektoren und Snowboard-Helme sind für Anfänger, aber auch für fortgeschrittene Snowboarder dringend zu empfehlen.

77.2.3 Chronische Beschwerden

In einer Studie klagten 35 % der untersuchten Snowboarder über Dauerbeschwerden beim Boarden. An erster Stelle stand mit 34,2 % das **Kniegelenk**, gefolgt vom Schultergelenk mit 14,5 % und dem oberen Sprunggelenk mit 9,4 %. Die Lendenwirbelsäule sowie Finger und Handgelenk folgten (Dann et al. 1997). Ferner gaben früher viele Snowboarder **Schuhdruckprobleme** mangels geeigneter Snowboard-Schuhe an (Kristen und Dann 1996).

77.3 Snowboard-Wettkampfdisziplinen und ihre Verletzungsmuster

In den Snowboard-Wettkampfdisziplinen unterscheiden wir zurzeit folgende Disziplinen:

- **Alpin-Wettkampf-Disziplinen** mit
 - Parallelschlalom (PSL), seit der Olympiade in Sotschi 2014 vertreten.
 - Riesenschlalom (PGS) ebenso als Parallelwettkampf.
- **Freestyle-Wettkämpfe** mit Super-, Half- oder Quarterpipe (Boarden in künstlich gebauten Hindernissen, ähnlich dem Skateboarden).
- **Straight Jump oder Big Airs (BA)**: Sprungdisziplinen über große Schanzen, bei denen nicht nur die Weite (bis 40 m) und Höhe des Sprungs (15 m), sondern auch die Schwierigkeit und die Ausführung bewertet werden.
- **Slopestyle (SBS)**, seit Sotschi 2014 olympisch: Befahren eines mit Hindernissen und Sprüngen

gespickten Parcours, wo die Ausführung, der Style und die Sicherheit bewertet werden.

- **Snowboardcross (SBX)**, seit der Olympiade in Turin 2006 etabliert: ein spektakulärer Wettkampf bestehend aus Alpin- und Freestyle-Elementen. Bis zu sechs Boarder fahren nach dem gemeinsamen Start durch einen künstlich angelegten Parcours auf Zeit gegeneinander.
- **Freeriding** als ursprünglichste Snowboard-Disziplin (Fahren in unpräpariertem Gelände, Surfen im Tiefschnee). Dies wird auch als Touren-Snowboarden oder „Back-Country-Snowboarding“ mit Aufstiegshilfen wie Schneeschuhen und Splitt Boards betrieben.
- **Extreme Freeriding**: Mit dem Befahren von extremen Steilhängen mit Hangneigungen über 50° hat auch der Snowboard-Sport eine völlig eigenständige Szene und Risiko-Wettkampfdisziplin erhalten.
- Im **olympischen Programm** finden sich davon **PSL, PGS, Halfpipe, SBX und SBS**.

77.3.1 Alpine Disziplinen (PGS, PSL)

Die Alpin-Racing-Bewerbe Parallelriesenslalom (PGS) wurden bei den olympischen Spielen 2014 in Sotschi durch den Parallelschlalom (PSL) aufgewertet, da in den letzten Jahren das alpine Boarden an Bedeutung verloren hat, obwohl PGS bereits 1998 in Nagano als olympische Disziplin auserwählt wurde. Vergleichbar mit dem Riesenslalom und Slalom im Skilauf werden dabei jedoch für den Snowboard-Sport adaptierte Dreieckstore mit gekürzten, innenliegenden Torstangen (Stubbies) umfahren. Dabei kommen taillierte, symmetrische, steife Race Boards mit Bindungsplatten zur besseren Kraftübertragung und Board-Dämpfung (vergleichbar mit einem Dämpfungssystem) kombiniert mit Hardboots zum Einsatz.

Es gibt nur wenige Verletzungsstudien von Profi-Boardern auf Topniveau. In einer Studie, ermittelt an ISF-Profis (ehemals International Snowboard Federation) (Kristen und Dann 1996, Dann et al. 2002), gab es die **häufigsten schweren Verletzungen**

- an den unteren Extremitäten mit bis zu 39 %,
- an den oberen Extremitäten mit 26 %,
- an der Wirbelsäule mit 23 % und
- am Schädel mit 10 %.

Die häufigste Lokalisation schwerer Verletzungen waren die **Schulter** mit 12 %, das **Knie** mit 11 % und die **HWS** mit 11 %. In einer weiteren Studie konnten bei Profi-Snowboardern die Verletzungen der **Hände und Finger** (bedingt durch Torstangenkontakt) mit 37,3 %, des Schulter- und Kniegelenks mit 36 % bzw. 33 % und des Sprunggelenks mit 28 % ausgewiesen werden (Schrank et al. 1999). Eine aktuellere Studie (Torjussen und Bahr 2005) beschreibt **vier Verletzungen auf 1.000 Wettkampfläufe**; Rücken-, Knie- sowie Unterarm- und Handgelenkverletzungen waren am häufigsten vertreten.

In der **neuesten Publikation zum Thema Alpin-Raceboarden** der deutschen Nationalmannschaft aus dem Jahr 2014 (Kusche et al. 2014a) ist die **handgelenknahe Verletzung** einschließlich Unterarm, Mittelhand und Fingerverletzungen durch Torstangenkontakt und Schneekontakt mit **42 %** am häufigsten ausgewiesen, gefolgt von Sprunggelenkverletzungen, obwohl die Racer Hardboots tragen. Die Fraktur des Proc. lateralis tali („snowboarder's ankle“) wurde trotz Hardboots mehrfach diagnostiziert. Knieverletzungen im Alpin Racing waren lediglich mit 8 % vertreten, **komplexe Knieverletzungen sind eher eine Seltenheit**. Schulterverletzungen sind wie in den früheren Studien an ISF-Boardern durch die sportartspezifische Abduktionsstellung der Arme beim Carven, aber auch durch direkte Anprallverletzungen häufig.

77.3.2 Freestyle Halfpipe (HP)

Die Freestyle-Disziplinen in den **klassischen Halfpipes (HP)** entsprechen dem Trend der Jugend, sich ungezwungen zu bewegen, und erfreuen sich anhaltender Beliebtheit. Unter Freestyle verstehen die Jugendlichen ein Spiel mit dem eigenen Körper, bei dem **Individualität, Kreativität und Style** zum Ausdruck gebracht werden können. Diese Ausübung des Sports ist mittlerweile ebenfalls olympisch geworden und als HP etabliert. Im Wettkampf werden die einzelnen Läufe nach Schwierigkeitsgrad, Ausführung und Gesamteindruck von einer unabhängigen Jury durch Judges bewertet.

In vielen Skigebieten stehen mittlerweile Snowparks mit Halfpipes, die von den Jugendlichen bevölkert und befahren werden. Mit zunehmender

Verbreitung dieser Snowparks kommt es zu Verletzungen, da oftmals **mangelnde Technik** und **Selbstüberschätzung** zu schweren Stürzen führen.

In einer Fallkontrollstudie aus dem Jahr 1997 an einem gleichaltrigen Kollektiv von verletzten und unverletzten Snowboardern hat sich gezeigt, dass Halfpipeboardern bei Freizeit-Snowboardern ein um 8,6 % höheres Verletzungsrisiko aufweist als kontrolliertes Snowboarden auf der Piste (Dann et al. 1996).

Auch bei den Snowboard-Profis war früher Freestyle mit 18 % Ausfallsrate pro Saison bei den Männern und 11 % bei den Frauen die verletzungssträchtigste Snowboard-Wettkampfdisziplin (Dann et al. 1996).

Schwere Verletzungen an den **unteren Extremitäten** waren am **Kniegelenk** mit 19,4 % (vorwiegend Innenband- und Innenmeniskusläsionen) vertreten. In den letzten Jahren nehmen aber **Kreuzbandverletzungen** zu. Bedingt durch die steilen Seitenwände und den großen Radius der neuen Super-Halfpipes sind bis zu 10 m hohe Sprünge über die Halfpipe-Kante möglich. Landungen im Flat, also im flachen Teil der Pipe, führen dann dazu, dass ähnlich wie im alpinen Skilauf durch aktive Quadrizepsanspannung bei Rückenlage und durch die Spoiler der Softbindungen der Unterschenkel in eine „vordere Schublade“ gedrückt wird. Dadurch kann eine **Ruptur des vorderen Kreuzbands** entstehen. Auch **Schienbeinkopfbrüche** mit komplexen Bandverletzungen wurden in letzter Zeit beobachtet. Wie im Skisport sind Knieverletzungen im Snowboard-Freestyle-Sport auch in der aktuellsten Studie der FIS (Fédération Internationale de Ski; Kusche et al. 2014b) mit bis zu 30 % vertreten.

Als häufigste Verletzung der Freestyler am Sprunggelenk war mit 50 % die **fibuläre Bandruptur** vertreten, gefolgt von 14 % Außenknöchelbrüchen mit und ohne Innenknöchelbeteiligung und je 7 % Mittelfußbrüchen und Talusfrakturen.

Speziell die Fraktur des Proc. lateralis tali – erstmals von Bladin und McCrory (1996) als „snowboarder's ankle“ beschrieben –, wird oftmals übersehen und soll nach Aussagen mancher Autoren 15 % aller beim Snowboarden erlittenen Sprunggelenkverletzungen betreffen (> Abb. 77.2). Diese Verletzung entsteht hauptsächlich bei **Sprunglandungen** mit Softboots am vorderen Fuß in Dorsal-

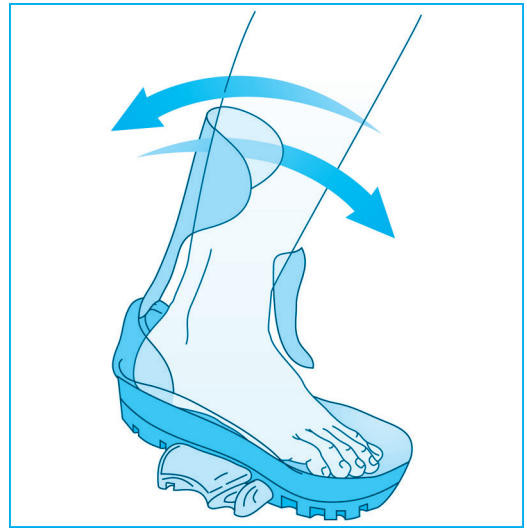


Abb. 77.2 Soft Step-in-System, Verletzungsmechanismus „snowboarder's ankle“. [L106]

extension und Hyperpronation, aber auch durch Distraction ist die Verletzung möglich (Kirkpatrick et al. 1998, Boldrino und Furian 1999, Estes et al. 1999, Platz und Sommer 2000). Diese Verletzung wird oft als fibuläre Bandläsion fehlgedeutet und behandelt. Mit speziellen **Röntgentangentialaufnahmen** (Brodén-Aufnahme) bzw. der MRT oder CT lässt sich diese Verletzung sehr gut darstellen (> Abb. 77.3).

77.3.3 Snowboardcross (SBX)

Diese – früher **Boardercross** genannte – heute sehr beliebte und spektakuläre Wettkampfform wurde 1995/96 erstmals in das Tour-Programm der ISF-Snowboard-Profis aufgenommen und von der FIS 2006 in Turin als olympische Disziplin erstmals ausgetragen.

Der Snowboardcross stellt eine Fusion aus Race-Disziplin und Freestyle dar. Auf einem künstlich angelegten Parcours mit entsprechend definierter Breite müssen Hindernisse wie Rollers (Bodenwellen), Kicker (Sprungrampen), Banks (erhöhte Kurven) und Cornerjumps (Ecksprünge) von den Boardern auf Zeit bezwungen werden. Früher waren es vier, seit 2014 sind es sechs Teilnehmer, die gemeinsam den Parcours in Angriff nehmen; dadurch erhöht sich das Kollisionsrisiko enorm. Die drei Schnellsten

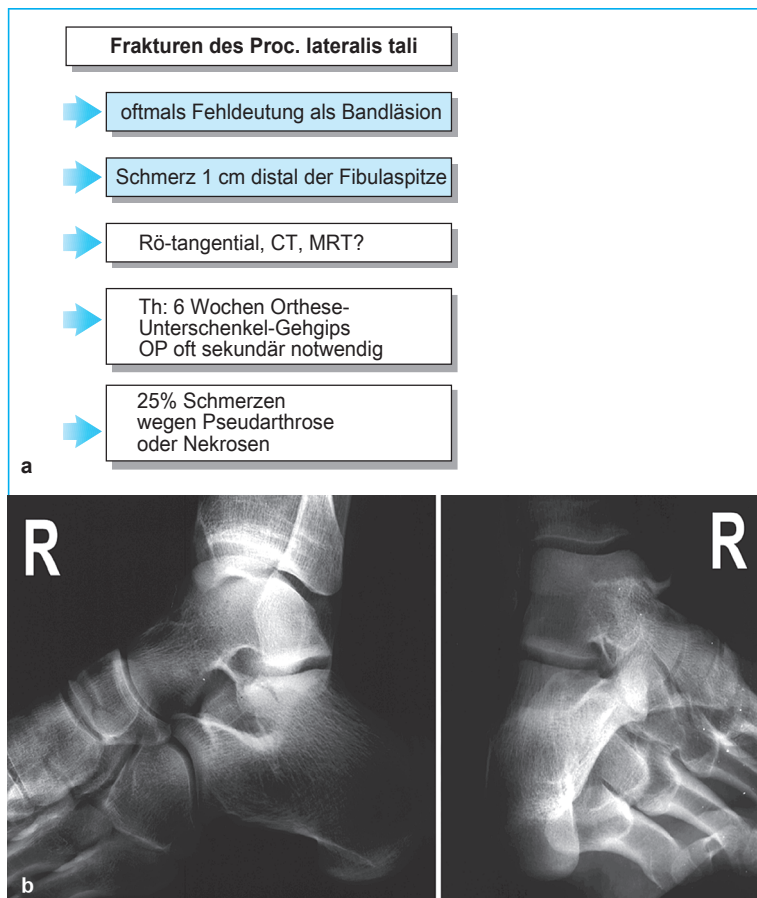


Abb. 77.3 „Snowboarder's ankle“. a: Schema Diagnose und Therapie. [L106] b: Röntgenaufnahme.

von sechs Boardern steigen in den nächsten Lauf auf. Bedingt durch die **hohe Geschwindigkeit bis zu 80 km/h**, die **weiten Sprünge** bis zu 30 m und die Schwierigkeit der Hindernisse kommt es oft zu **Kollisionen** und **Stürzen**, die dann zu teils schweren Verletzungen führen können.

Zu Beginn dieser Wettkampfform wurden aufgrund von Board-Kontakten bei Stürzen und Kollisionen schwere **Schnittverletzungen** beobachtet. Die Ausfallsrate betrug bei den Männern in der ersten Saison der ISF-Pro-Tour 25 %.

Aus diesem Grund hat die ISF 1998/99 **Ganzkörperprotektoren** (Rücken- und Extremitätenschutz) und die **Helmpflicht** eingeführt. Diese Maßnahme allein führte in der folgenden Saison zu einer Reduktion der Ausfallsrate bei Männern auf 7 % und bei Frauen auf 5 %.

Ferner war es ab der Saison 1999/2000 nur gestattet, mit an Heck und Spitze **abgerundeten Boards** zu fahren, um die Gefahr der Kollisionsverletzungen

zu minimieren. Seither stellt die Industrie auch **eigene Border-Cross-Bretter** her.

Auch im Bindungs- und Schuhsektor gab es eigenständige Entwicklungen, um den Anforderungen dieser Disziplin gerecht zu werden. Einerseits erfordert der Snowboardcross **guten Halt in Schuh und Bindung** für die meist pickelharten Parours, aber auch **Flexibilität im Schuhbereich** ist gefordert, um Sprünge sauber ohne Verkanten landen zu können. 95 % aller Snowboardcrosser fahren mittlerweile diese Schuh- und Bindungskomponenten. Es sind meist speziell gebaute und verstärkte Softboots mit entsprechenden **Step- oder Slip-in-Bindungen** mit hohen Highbacks (Spoilern) und festem Zehenwiderlager, um das Board sowohl zur Front- wie auch zur Backside maximal aufkanten zu können.

Außerdem wurde auch an die **Verantwortung der Kurssetzer** appelliert. In Speed-Sektionen dürfen

nur noch drei Rollers (Wellen) hintereinander gebaut werden, Sturzräume und eine Pistenbreite von minimal 10 m sind vorgeschrieben. Dennoch wurde bei der Olympiade in Sotschi ein extrem gefährlicher Parcours gebaut.

Snowboardcross zählt nach wie vor zu den verletzungsträchtigsten Disziplinen im Snowboard-Sport mit 35 % Schulterverletzungen, 30 % Knieverletzungen und 23 % Sprunggelenkverletzungen (Kusche et al. 2014c). Speziell der Umstand, dass Männer und Frauen denselben Kurs bewältigen müssen, führt oftmals zur Überforderung junger und unerfahrener Boarder. Um die Sportler zu schützen, wären sog. „chicken lines“ (einfachere Umfahrungen mit Zeitverlust) wünschenswert.

77.3.4 Slopestyle (SBS)

Ein Slopestyle-Parcours kann mit einem Skatepark verglichen werden. Slopestyle-Bewerbe werden im Snowboard Freestyle, Freeskiing und mittlerweile auch im Mountainbiken ausgetragen.

Die ersten dieser Bewerbe wurden von Terje Haakonsen, einer skandinavischen Snowboard-Legende, mit der TTRT (Ticket to Ride Tour) 2002 ins Leben gerufen.

Der Doppelolympiasieger und „Überflieger“ im Snowboard-HP (Goldmedaille Turin und Vancouver) Shaun White und Traviце Rice waren die ersten Champions dieser Tour. Die FIS hat dieses Snowboard-Format, wie ehemals zur Olympiade in Nagano, einfach übernommen.

Dieser Freestyle-Bewerb wurde somit 2014 erstmals in Sotschi als olympische Disziplin aufgenommen. Auf dem Parcours sind zahlreiche Hindernisse wie Boxes (Kästen), Rails (Geländer), Rollers (Wellen) und Kicker (Schanzen) hintereinander zu bewältigen und sie werden von Judges (Kampfrichtern) bewertet. Sprünge bis zu 30 m Weite und Luftstände bis zu 10 m erfordern von den Boardern **höchste Akrobatik- und Koordinationsfähigkeit** sowie vor allem Mut zum Risiko.

Dieses Risiko wurde während der Olympiade in Sotschi 2014 durch eine unverantwortliche Ausführung der Obstacles (Hindernisse) auf die jungen Sportler übertragen, um möglichst spektakuläre Runs zu präsentieren – mit dem Ergebnis, dass eini-

ge Sportler zum Teil schwerste invalidisierende Verletzungen erlitten. 40 der 64 in Schneesportarten aufgetretenen Verletzungen fanden im Extreme Park (SBX und SLS) in Sotschi statt!

Beispiel: Betreuung der Snowboard-WM in Murau 2003 durch die GOTS

Anlässlich der Snowboard-WM in Murau/Steiermark 2003 waren neben der GOTS (Gesellschaft für orthopädisch-traumatologische Sportmedizin) auch die lokalen Teams mit einer Mannschaft von 15 Ärzten zur Betreuung vertreten. Erschütternde Bilanz waren damals 17 schwere bis mittelschwere Verletzungen bei einem sehr inhomogenen Starterfeld mit 350 Athleten aus 39 Nationen. Auch Sportler von den Philippinen und aus Andorra waren am Start.

Gekämpft wurde in Alpin-Disziplinen, Parallelslalom und Parallel Giant Slalom, den Freestyle-Disziplinen Halfpipe und Big Air sowie dem Fusionsbewerb Snowboardcross. Der Grad der Verletzungen bei dieser Veranstaltung war im Vergleich zu Betreuungen aus dem ISF-Weltcup (International Snowboard Federation) deutlich schwerer (Dann et al. 1996, Schrank et al. 1999).

Neben zahlreichen Bandverletzungen am Knie und Schultergelenk wurden komplizierte Brüche an den Armen, zahlreiche versorgungswürdige Platz- und Schnittwunden sowie Gehirnerschütterungen und innere Verletzungen diagnostiziert.

Die meisten Verletzungen entstanden in den Freestyle-Disziplinen Halfpipe, Snowboardcross und Big Air, während die klassischen Alpin-Wettkämpfe Parallelslalom und Parallel Giant Slalom zu wenigen Verletzungen führten. Aus diesem Grund hat die GOTS bereits 2003 in Zusammenarbeit mit dem Snowboard-Koordinator der FIS Verbesserungsvorschläge zur Erhöhung der Sicherheit der Athleten erarbeitet.

Verletzungsprophylaxe im Snowboard-Wettkampfsport

- Helme und Rückenprotektoren (vorgeschrieben für Alpin- und Freestyle-Wettkämpfe)
- Zusätzlich Ganzkörperprotektoren für den SBX
- Abrundung der Boards mit Schutzkappen an Spitze und Heck für den SBX
- Anhebung bzw. Angleichung des Levels der Sportler

- Trennung der Schwierigkeitsgrade für Männer und Frauen (Chicken Lines)
- Technische Verbesserungen der Halfpipes und Schanzen mit diversen Sturz- und Sicherheitsvorkehrungen
- Der betreuende Wettkampfarzt darf einen verletzten Athleten gegen den Willen des Trainers zu seinem eigenen Schutz aus dem Wettbewerb nehmen.

77.3.5 Extreme Snowboarding – Freeride World Tour

Die größte Gefahr dieser Veranstaltungen besteht in der Verharmlosung durch Medien und Industrie und in der Nachahmungsgefahr für Jugendliche und Freizeit-Snowboarder.

Extreme Snowboarding mit Befahren von Steilwänden und Cliff Drops erfordert optimalen Trainingszustand von alpin hocherfahrenen Sportprofis in Kombination mit exakter Geländekenntnis. Dokumentation und Beobachtung der Abfahrten und der geplanten Sprünge über Wochen ermöglichen diese Sportausübung. An passiven Schutzmaßnahmen werden **Gesamtkörperprotektoren**, bestehend aus Schutzwesten und -hosen mit eingearbeiteten Kunststoffplatten, getragen. Ferner werden ebenso **Extremitätenprotektoren** eingesetzt. Die **obligate Lawinenbasisausrüstung** im Rucksack wird vom Veranstalter verpflichtend vorgeschrieben, wobei der Rucksack einschließlich Inhalt ebenfalls als zusätzlicher Rückenprotektor dient (Knöringer 2000). Dieses Wettkampf-Format wird mittlerweile sehr erfolgreich gemeinsam mit den Freeskiern durch die **SWATCH Freeride World Tour** vermarktet und jährlich an 5–6 unterschiedlichen Orten ausgetragen.

77.4 Materialneugigkeiten

Der **Trend zu Softboots** mit Komfort, aber auch zunehmend mit mehr Halt und die Kombination mit Slip-in-Bindungen verbessert die Kraftübertragung auf das Board und hat dazu geführt, dass Hardboots nahezu nur mehr im Alpin Racing getragen werden. Bei diesen „**Hybridboots**“ handelt

es sich um optimierte Softboots mit Verstärkungen im Knöchel- und Schaftbereich sowie mit progressiver Vorlage- und Seitwärtsdämpfung bei erhaltener besserer Flexibilität. Die Fixierung dieser Boots erfolgt durch Ratschenbindungen herkömmlicher Bauweise oder mit Slip im Mechanismus. Die Sohle für Freeride Boots sollte möglichst griffig sein und nach Möglichkeit eine Vibramsohle besitzen, um festen Tritt bei hochalpinen Touren zu finden.

Der Vorteil dieser neueren Systeme besteht im schnelleren Ein- und Ausstieg wie auch in der besseren Kraftübertragung im Vergleich zu herkömmlichen Softsystemen. In Kombination mit längeren, breiteren, aber gut taillierten Freeride Boards eignen sie sich als **All-Terrain-Lösung** insbesondere für das Boarden im freien, schwierigen Gelände mit Tief- oder gepresstem Schnee wie auch auf der harten Piste. Die altbewährten **Ratschenbindungen** finden weiterhin in verbesserter Form Anwendung und erfreuen sich bei den Hardcore-Boardern und Freestylern großer Beliebtheit.

Bei den **Boards** besteht nach einem Trend zum längeren, laufruhigeren Board mit entsprechender Taillierung, um auch geschnittene Schwünge auf der Kante zu ziehen, nun wieder die Tendenz zu kürzeren und handlicheren Compact Boards (früher Fish Board) mit Bindungsversatz zum Heckende, Tip oder Nose Rocker, ausgeprägter Taillierung und V-Form, die sich vor allem im Tiefschnee, aber auch auf hartem Schnee bewähren.

Neben diesen All-Terrain-Boards gibt es noch Freestyle Boards, Alpin Race Boards (nur einige wenige Firmen produzieren Race Boards) und SBX Boards.

Splitt Boards für den Toureneinsatz erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Auch finden die bereits vor Jahren eingesetzten „**Swallow Tails**“ bei Powder Boards in verbesserter Ausführung wieder Anwendung, weil man damit die Schwünge noch weicher in den Tiefschnee setzen kann.

Fahren im freien Gelände setzt **Freeride-Basisausrüstung**, Ausdauer und Können voraus. Die Basisausrüstung besteht neben dem bereits erwähnten Board und Bindungssystem aus Lawinenpiepser, Sonde, Schaufel und entsprechender Notausrüstung mit Erste-Hilfe-Set und Biwaksack. Lawinenairbags

sind mittlerweile etabliert und stellen eine zusätzliche Auftriebshilfe im Falle eines Lawinenabgangs dar. Diese Airbags sind jedoch keine Überlebensgarantie, die Bedienung muss geschult und der Auslösemechanismus jährlich getestet und gewartet werden (➤ Abb. 77.4).

ZUSAMMENFASSUNG

Snowboarden hat sich spätestens seit der Olympiade in Nagano 1998 vom Trendsport zum Wintersport der Jugend, aber auch Erwachsener etabliert. Die häufigste Verletzung stellt mit mehr als 50 % aller erlittenen schweren Verletzungen der handgelenknahe Bruch speziell in Anfängerkollektiven dar. Der Einsatz von im Snowboard-Handschuh integrierten Handgelenkschienen könnte diese Verletzung auf ein Viertel reduzieren. Die von der Industrie angebotenen Rumpf- und Extremitäten-Protektorensysteme haben sich im Wettkampfsport sowohl bei den Alpin-Disziplinen als auch bei den Freestyle- und Snowboardcross-Wettkämpfen bewährt.

Das Tragen von Helmen wird von der Jugend zunehmend angenommen und macht neben den Wettkampfdisziplinen speziell beim Freeriden, aber auch bei Kindern und jugendlichen Snowboardern Sinn. Speziell im Anfängerbereich wäre der Einsatz von leichten Snowboard-Helmen, wie mittlerweile von der Industrie angeboten,

dringend zu empfehlen. Nach wie vor kommt der Snowboard-Schulung bei entsprechend hoher Zahl von Anfängern große Bedeutung zu. Verletzungsgefährdet sind vor allem Anfänger auf Leihmaterial.

Im Gegensatz zu der früher verbreiteten Vermutung, dass Snowboard-Fahren im Vergleich zum Skifahren eine besonders verletzungssträchtige Sportart sei, zeigen Studien der letzten Zeit, dass das Verletzungsrisiko annähernd gleich hoch ist. Es beträgt zwei bis sechs Verletzte für 1.000 Snowboard- bzw. Skitage. Für Anfänger scheint das Verletzungsrisiko aufgrund der höheren Sturzfrequenz jedoch deutlich höher zu sein.

Die Wettkampf-Freestyle Risikodisziplinen HP, SBX und SBS können nur durch eine verantwortungsvolle Kurssetzung, Sicherheitsvorkehrungen und eine intakte Rettungskette bei Großveranstaltungen verbessert werden. Die Anzahl der Snowboardcross-Teilnehmer pro Run muss wieder auf vier Boarder reduziert werden, um das Kollisionsrisiko zu mindern.

LITERATUR

- Berghold F, Seidl AM (1992). Snowboardunfälle in den Alpen. Risikodarstellung, Unfallanalyse und Verletzungsprofil. *Prakt Sport Traumatol Sportmed* 8 : 2–13.
- Bladin C, Mc Croy P (1996). Fractures of the lateral process of the talus: a clinical review. „Snowboarders ankle“. *Clin Sports Med* 6 (5): 124–128.
- Boldrino C, Furian G (1999). Risikofaktoren beim Snowboarden. Eine empirische Studie. Institut „Sicher Leben des österreichischen Kuratoriums für Schutz und Sicherheit“.
- Campell L et al. (1993). Snowboardunfälle. Multizentrische schweizerische Snowboardstudie 1992/93 unter Mitwirkung der BfU. In: Matter P, Holzach P, Heim D. 20 Jahre Wintersport und Sicherheit, Davos. Verlag Hans Huber, Bern, S. 43–53.
- Dann K, Kristen KH, Boldrino C (1996). Verletzungen von Snowboardprofis. *Sport Orthop Traumatol* 12 (4): 257–260.
- Dann K, Boldrino C, Kristen KH (1997). Verletzungsrisiko und Risikofaktoren beim Snowboarden. *TW Sport und Medizin* 9: 128–132.
- Dann K, Boldrino C, Ring G (2002). Handgelenkverletzungen beim Snowboarden. *Sport Orthop Traumatol* 18: 171–174.
- Ertl RF (2007). Heiligenblut, das Glocknerdorf: eine Chronik der Gemeinde Heiligenblut. Eigenverlag der Gemeinde Heiligenblut.
- Estes M, Wang E, Hull ML (1999). Analysis of ankle deflection during a forward fall in snowboarding. *J Biomech Engineering* 121: 243–247.
- Ferrera PC, McKenna DP, Gilman EA (1999). Injury patterns with snowboarding. *Am J Emerg Med* 17: 575–577.
- Gabl M et al. (1991). Snowboardverletzungen. *Sportverletz Sportschaden* 5 (4): 172.



Abb. 77.4 Freerider Gerry Ring mit ABS-Lawinenairbag.

- Hagel BH et al. (1999). Skiing and snowboarding injuries in the children and adolescents of southern Alberta. *Clin J Sports Med* 9: 9–17.
- Idzikowski JR, Janes PC, Abbott PJ (2000). Upper extremity snowboarding injuries. *Am J Sports Med* 28: 825–832.
- Janes PC, Fincken GT (1993). „Snowboarding Injuries“. *Skiing Trauma and Safety: American Society for Testing and Materials*.
- Kanai M et al. (2001). Warning from Nagano: increase of vulvar hematoma and/or lacerated injury caused by snowboarding. *J Trauma* 50 (2): 328–331.
- Kemeny P (1989). Methoden und kritische Betrachtung der Unfallanzeige als Datenerhebungsinstrument für die Sportunfallforschung. In: Rümmele E, Kayser D (Hrsg.). *Sicherheit im Sport – Eine Herausforderung für die Sportwissenschaft*. Köln Sport und Buch Strauß.
- Kirkpatrick DP et al. (1998). The snowboarder's foot and ankle. *Am J Sports Med* 26: 271–277.
- Knöringer M, Schaff PS, Rosemeyer B (1998). Muscular dysbalance during snowboarding. EMG and video analysis. *Sport Orthop Traumatol* 4: 206–210.
- Knöringer M (2000). Extreme freeride snowboarding. *Sport Orthop Traumatol* 16: 3–6.
- Kristen KH, Dann K (1996). The occurrence of retrocalcaneal bursitis at alpine snowboarding. Paper presentation, 2nd World Congress on Sport Trauma/Aossm 22nd Annual Meeting/Florida.
- Kusche H, Gutsfeld P, Bühren V (2014a). Raceboarden – In reiner Carvingstechnik zur olympischen Medaille. *Sport Orthop Traumatol* 29:270–275.
- Kusche H, Gutsfeld P, Bühren V (2014b). Halfpipe, Slopestyle und Snowboardcross – Spannung und Anforderung auf höchstem Niveau. *Sport Orthop Traumatol* 29:276–282.
- Kusche H et al. (2014c). Gefahren in den neuen Schneesportarten. *Sport Orthop Traumatol* 30: 306–311.
- Machold W et al. (1999). Verletzungsrisiken beim Snowboarden. *Sportverl Sportschad* 13: 1–7.
- Machold W et al. (2002). Reduction of severe wrist injuries in snowboarding by an optimized wrist protection device: a prospective randomized trial. *J Trauma* 52 (3): 517–520.
- Made C, Elmquist LG (2004). A 10-year study of snowboard injuries in Lapland Sweden. *Scand J Med Sci Sports* 14 (2): 128–133.
- Matsumoto K et al. (2004). Wrist fractures from snowboarding: a prospective study for 3 seasons from 1998 to 2001. *Clin J Sport Med* 14 (2): 64–71.
- Nakaguchi H et al. (1999). Snowboard head injury: A prospective study in Chino, Nagano, for two seasons from 1995 to 1997. *J Trauma* 46 (6): 1066–1069.
- Oberthaler G, Primavesi C, Niederwieser B (1995). Snowboardunfälle 1991–94 – eine Analyse. *Sportverletz Sportschad* 4 (9): 118.
- O'Neill DF, McGlone MR (1999). Injury risk in first-time snowboarders versus first-time skiers. *Am J Sports Med* 27 (1): 94–97.
- O'Neill DF (2003). Wrist injuries in guarded versus unguarded first time snowboarders. *Clint Orthop Relat Res* 409: 91–95.
- Pino EC, Colville MR (1989). Snowboard injuries. *Am J Sports Med* 17 (6): 778.
- Platz A, Sommer C (2000). Eine typische Snowboarderverletzung – die Fraktur des Processus lateralis tali. *Therap Umschau* 57: 756–759.
- Ronning R et al. (2001). The efficacy of wrist protectors in preventing snowboarding injuries. *Am J Sports Med* 29 (5): 581–585.
- Sacco DE, Sartorelli DH (1998). Evaluation of alpine skiing and snowboarding injury in a northeastern state. *J Trauma* 44: 654–659.
- Schrank C, Gaulrapp H, Rosemeyer B (1999). Verletzungsmuster und -risiken von Profisportlern im Snowboardsport. *Sportverletz Sportschad* 13: 8–13.
- Seino H et al. (2001). Traumatic paraplegia in snowboarders. *Spine* 26: 1294–1297.
- Shealy EJ (1993). Snowboard vs downhill skiing injuries. *Skiing Trauma and Safety: Ninth International Symposium*, ASTM STP 1182. In: Johnson RJ, Mote Jr. CD, Zelcer J (eds). *American Society for Testing and Evaluation*, Philadelphia.
- Shorter NA, Mooney DP, Harmon BJ (1999). Snowboarding injuries in children and adolescents. *Am J Emerg Med* 17: 261–263.
- Staebler MP et al. (1999). The effect of wrist guards on bone strain in the distal forearm. *Am J Sports Med* 4: 500–506.
- Tarazi F et al. (1999). Spinal injuries in skiers and snowboarders. *Am J Sports Med* 27: 177–180.
- Tilburg C (2000). In-area and backcountry snowboarding: medical and safety aspects. *Wilderness Environ Med* 11: 102–108.
- Torjussen J, Bahr R (2005). Injuries among competitive snowboarders at the national elite level. *Am J Sports Med* 33 (3): 370–377.
- Wambacher M et al. (1995). Verletzungsmuster beim Snowboarden. *Sport Orthop Traumatol* 11: 230.
- Wambacher M et al. (2001). Einfluss der Ausrüstung auf das Verletzungsmuster von Knie- und Sprunggelenk beim Snowboarden. *Sport Orthop Traumatol* 17: 115; Abstract Nr. 39, 16. Jahreskongress der GOTS.
- Xiang H et al. (2005). Skiing- and snowboarding-related injuries treated in U.S. emergency departments. *J Trauma* (1): 112–118.
- Yamakawa H et al. (2001). Spinal injuries in snowboarders: risk of jumping as an integral part of snowboarding. *J Trauma* 50: 1101–1105.
- Zollinger H, Gorschewsky O, Cathrein P (1994). Verletzungen beim Snowboardsport – eine prospektive Studie. *Sportverletz Sportschaden* 8: 31–37.